

ESAME 1 - NOME: _____

COGNOME: _____

MATR: _____

1.A.1 Risolvere il seguente problema di Product Mix usando il simplesso sul tableau [punti 6]

$$\begin{aligned} \max & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{st} & \\ & 4x_1 + 3x_2 \leq 12 \quad (A) \\ & 4x_1 + x_2 \leq 8 \quad (B) \\ & 4x_1 - x_2 \leq 8 \quad (C) \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

1.A.2 Assumendo che i tre vincoli siano associati a tre risorse A, B e C, dire quali risorse sono scarse e quali abbondanti per la soluzione ottima, giustificando la risposta [punti 2]

1.A.3 Dire qual è il valore delle tre risorse A, B e C (ovvero quali sono i loro prezzi ombra). [punti 2]

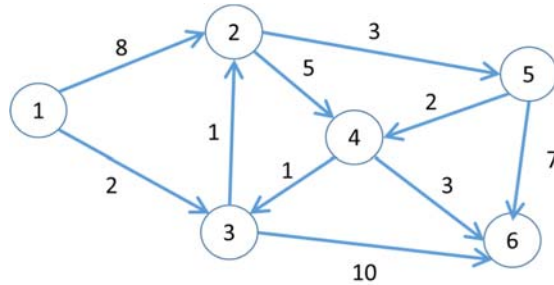
1.A.4 Determinare di quanto al massimo è sensato aumentare la disponibilità della risorsa A allo scopo di incrementare la funzione obiettivo [punti 4]

1.A.5 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

1.B. Assumendo le variabili x_1 e x_2 del problema dell'esercizio 1.A.1 vincolate ad essere intere, ovvero trasformando in tal modo il problema 1.A.1 in un problema di programmazione a numeri interi, scrivere un taglio di Gomory per la soluzione del rilassamento lineare del problema, verificando che effettivamente tagli l'ottimo non intero del rilassamento lineare [punti 5]

1.C. Considerando un problema di programmazione a numeri interi in cui si debba minimizzare la funzione obiettivo, spiegare qual è la condizione di bounding che deve essere verificata perchè si possa fermare l'esplorazione per un nodo dell'albero del Branch and Bound (ovvero il nodo possa essere fathomed per bounding). [punti 3]

- 1.D. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra il nodo 1 e il nodo 6 spiegando i passi dell'algoritmo usato [punti 5]



-
- 1.E. Si consideri un dato flusso x ammissibile che scorre in una rete per un problema di flusso massimo tra due nodi sorgente e pozzo s e t . Sia S un sottoinsieme di nodi del grafo che determina un taglio s - t nella rete. Se il flusso x è pari alla capacità massima degli archi di $\delta^+(S)$ ed è pari alla capacità minima degli archi di $\delta^-(S)$ cosa si può dire del flusso x e del taglio S ? [punti 2]
-

- 1.F. Una ditta che opera nel settore logistico possiede m container con una capacità di carico pari a B . La ditta deve spedire un insieme di P pacchi caricandoli nei container. Ogni pacco $p \in P$ richiede una capacità di carico pari a q_p . La ditta vuole determinare l'assegnamento dei pacchi ai container in modo che tutti i pacchi siano spediti e che i container siano riempiti il più possibile, ovvero la capacità non usata dei container utilizzati sia minima. Formulare questo problema come problema di programmazione matematica a variabili miste binarie e continue. [punti 6].

EXAM 1 - NAME: _____

SURNAME: _____

MATR: _____

1.A.1 Solve the following Product Mix problem using the simplex method on the tableau [score 6]

$$\begin{aligned} \max & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{st} & \\ & 4x_1 + 3x_2 \leq 12 \quad (A) \\ & 4x_1 + x_2 \leq 8 \quad (B) \\ & 4x_1 - x_2 \leq 8 \quad (C) \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

1.A.2 Assuming that the three constraints are associated with three resources A, B, and C, say which resources are scarce and which are abundant for the optimal solution by justifying the answer [score 2]

1.A.3 Say what is the value of the three resources A, B and C (i.e., shadow prices). [score 2]

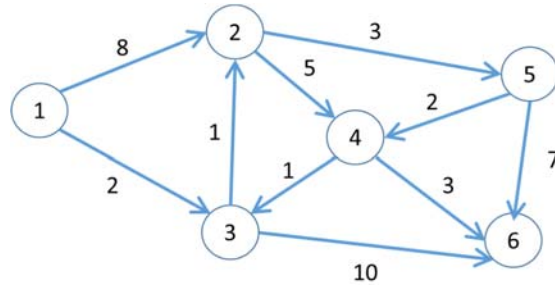
1.A.4 Determine by how much at most it makes sense to increase the availability of resource A for the purpose of increasing the objective function [score 4]

1.A.5 Write the dual of the given problem [score 2]

1.B. Assuming that the variables x_1 and x_2 of the problem in exercise 1.A.1 must be integer, thus transforming problem 1.A.1 into an integer programming problem, write a Gomory cut for the solution of the linear relaxation of the problem, verifying that it cuts the non-integer optimum of the linear relaxation. [score 5]

1.C. Considering an integer programming problem in which the objective function must be minimized, explain what is the bounding condition that must be verified for exploration to be stopped for a node in the Branch and Bound tree (node fathomed for bounding). [score 3]

- 1.D. Determine the minimum path in the following graph between node 1 and node 6 by explaining the steps of the algorithm used [score 5]



-
- 1.E. Consider a given feasible flow x flowing in a network for a max flow problem between two nodes s and t . Let S be a subset of nodes in the graph that determines a s - t cut in the network. If the flow x is equal to the maximum capacity of the arcs of $\delta^+(S)$ and is equal to the minimum capacity of the arcs of $\delta^-(S)$ what can be said about the flow x and the cut S ? [punti 2]
-

- 1.F. A logistics company has m containers with a loading capacity of B . The firm needs to ship a set P of parcels by loading them into the containers. Each parcel $p \in P$ requires a load capacity of q_p . The firm wants to determine the allocation of parcels to containers so that all parcels are shipped and containers are filled as much as possible, i.e., the unused capacity of used containers is minimal. Formulate this problem as a mathematical programming problem with mixed binary and continuous variables [score 6]